

江南大学计算机与科学技术学院

离散数学（二）考试试卷（A 卷）

考试方式 闭卷 考试日期 考试时长 150 分钟

专业班级 学 号 姓 名

题号	一	二	三	四	五	六	总分	核对人
分值	24	46	10	20			100	
得分								

分 数	
评卷人	

一. 填空题(每小题 4 分, 共 24 分)

- (1) 1---20 中至少要取_____个数才能保证取到的数中一定有一个是另一个的因数。
- (2) 9 个人平均分成 3 部分有_____种分法。
- (3) 三元四次多项式最多有_____项。
- (4) 10 个人举行一次舞会, 其中 3 个女生, 7 个男生, 规定女生不可能跟女生跳舞, 每个人都必须找一个舞伴跳舞, 共有_____种舞伴的搭配方案。
- (5) 1200 和 1800 有_____个公共的正因数。
- (6) 7 模 10 的逆是_____.

分 数	
评卷人	

二. 解答题 (共 分)

更多考试真题
请扫码获取



江小南球知道

(7) 不含有两个连续 1 的 n 位的二进制串有多少个? 要求写出一个递推关系, 以及递推关系的初始条件。(6 分)

(8) 解递推式: $a_n = 5a_{n-1} - 4a_{n-2} + n^2$, $n \geq 2$. 已知 $a_0 = 0$, $a_1 = 1$. (10 分)

(9) 请用生成函数法, 求方程 $x + y + z = 15$ 满足 $1 \leq x \leq 4$, $2 \leq y \leq 5$, $3 \leq z \leq 6$ 的整数解的个数。(8 分)

(10) A,B,C,D,E,F,G,H 等 8 人参加体能考核, 考核出了 3 种结果 (优, 及格, 不及格)。

已经知道 B 的考核结果是优。问有多少种可能的结果搭配组合? (10 分)

(11) 求 $((P^{17} - P + 1)^{20} \bmod 12)$, 其中 P 是大于 3 的素数。(6 分)

(12) 求解同余式: $65x \equiv 25 \pmod{111}$. (6 分)

分 数	
评卷人	

三 . 数论在密码学的应用 (共 10 分)

(13) 令 $N=55$, $k=37$, $t=54$. (10 分)

(a) 求出以 k 作为公钥, 密文 t 对应的明文;

(b) 求出以 k 作为私钥, 明文 t 对应的密文。

(c) 对于任意的两个不同的素数的乘积 n , 假设不知道 RSA 算法使用的私钥。如果知道明文 M 以及相对应的密文 C , 如何求出密钥, 给出求密钥的方程式。并且分析求解该方程的可行性以及可能存在的问题。

分 数	
评卷人	

四. 证明 (每题 10 分, 共 20 分)

(14) 已知整数 n 与 6 互素, 求证: $18 \mid (n^7 - n)$. (10 分)

(15) 用组合分析法证明:

$$\sum_{k=0}^m \binom{n-k}{n-m} \binom{n}{k} = 2^m \binom{n}{m}$$

解答内容不得超过装订线